

Informe de Estado del Proyecto

Sistema de Gestión y Facturación Ágil integrado con ARCA · **Corte: 07/10/2026 (semana 8 de 27)** · Sponsor: Julio Gutierrez · Director de proyecto: Tomás Disandro
Base: Acta v1.3, Alcance v1.2, Lista de Actividades v1.2, Cronograma v1.2, Estimación v1.2, Riesgos v1.2, Calidad v1.2 y Comunicaciones v1.2. Formato según Plan de Comunicaciones §7.

1. Resumen ejecutivo

Estado general: ROJO — **plazo y gestión en riesgo.** La compuerta de H1 (27/09/2026) venció sin acta de cierre y sin evidencia de las actividades de diseño (2.1–2.4); H2 comenzó el 28/09 sobre una ruta crítica con 1 semana de margen y sin avance verificable. El alcance y el presupuesto no tienen desvíos declarados.

26 % → 30 % tiempo transcurrido (7 sem. cerradas; la 8 en curso)	195,5 h valor planificado (PV) al cierre de la sem. 7 — 20 % del BAC	≤ 45 h valor ganado evidenciado (EV) — SPI ≤ 0,23 (provisorio)	1 semana margen de la ruta crítica (26 sem. lógicas vs. 27 de plan)
--	--	--	---

- Qué está hecho:** documentación de gestión completa (Acta, Interesados, Requerimientos, Alcance, EDT, Lista, Cronograma, Estimación, Riesgos, Calidad, Comunicaciones y Plan de Proyecto), revisada y alineada entre sí el 06–07/10. Todos están aprobados por el Sponsor, incluido el Acta con sus cambios de fecha y presupuesto.
- Qué no se puede afirmar:** el repositorio no contiene código ni evidencia de 2.1–2.4 ni de las tareas de la semana 7 (3.1, 4.1.1, 4.1.2). Si ese trabajo existe fuera del repositorio, hay que registrarlo; si no existe, el proyecto lleva atraso.
- Mayor amenaza:** el spike 2.3 (conexión y CAE de homologación) es el inicio de la ruta crítica y todavía no tiene evidencia de ejecución. El riesgo R4 ya está confirmado (CUIT de prueba disponible), así que nada externo lo bloquea: cada semana sin CAE de homologación consume el margen de 1 semana.
- Principal problema de gestión:** no hay registro de horas reales ni informes de estado, por lo que SPI y CPI no se pueden calcular con datos y el desvío real es desconocido.

Dimensión	Estado	Fundamento
Alcance	VERDE	Sin cambios sobre lo incluido/excluido; 7 módulos, RF-01 a RF-32; sin solicitudes de cambio abiertas.
Plazo	ROJO	Compuerta H1 vencida; ruta crítica con 1 semana de margen; capacidad restante con solo 25,6 h de holgura neta (§3).
Costo	SIN DATOS	Sin registro de horas reales (AC): CPI no calculable. Presupuesto vigente: USD 27.025 (BAC USD 24.250 + reserva USD 2.750 + infraestructura USD 25).
Riesgos	AMARILLO	R4 confirmado (CUIT de prueba disponible). Persiste la exposición esperada de 147,2 h contra una reserva de 110 h (37,2 h sin cobertura).
Calidad	AMARILLO	Plan y compuertas definidos; la compuerta H1 no se verificó; sin defectos registrados (aún no hay producto).
Gestión y comunicación	ROJO	Sin acta de hito, sin informes de estado, sin registro de horas y sin horas para la gestión continua (§5).

2. Avance contra la línea base

2.1 Actividades planificadas hasta la semana 8

Actividad	Plan	Horas	Evidencia en el repositorio	Estado
1.1–1.4 Acta, Interesados, Requerimientos, Alcance	Sem. 1–2	45	Documentos emitidos, vigentes y aprobados por el Sponsor.	HECHO Y APROBADO
1.5 Revisión de pares de documentos de gestión	Sem. 2–5	15	Revisión de consistencia realizada el 06–07/10 (fuera de plazo); sin lista de observaciones cerrada ni acta.	PARCIAL
2.1 Stack tecnológico	Sem. 3	11	Sin documento ni decisión registrada.	SIN EVIDENCIA
2.2 Modelo de datos genérico	Sem. 3–4	28	Sin esquema ni diagrama en el repositorio.	SIN EVIDENCIA
2.3 Spike de homologación ARCA (crítica)	Sem. 4–6	31	Sin evidencia de conexión ni CAE de homologación. CUIT de prueba confirmada (R4).	SIN EVIDENCIA
2.4 Revisión del modelo contra 2 rubros	Sem. 4–6	30	Depende de 2.2.	SIN EVIDENCIA
3.1, 3.3 Productos y stock · 4.1.1, 4.1.2 WSAA	Sem. 7–8	—	backend/ y frontend/ solo contienen CLAUDE.md y registros de deuda técnica; sin código.	SIN EVIDENCIA

Criterio de EV: 0/100 (Plan de Comunicaciones §3). Solo se computa lo que puede verificarse en el repositorio; no hay registro de horas ni de actividades cerradas.

2.2 Indicadores

Escenario	EV (h)	PV (h)	SPI	Semáforo (Comunicaciones §3)
Solo lo evidenciado (1.1–1.4)	45	195,5	0,23	ROJO (< 0,85)
H1 completo, falta solo formalizarlo (1.1–1.5, 2.1–2.4)	160	195,5	0,82	ROJO (< 0,85)
H1 completo y 3.1/4.1.1/4.1.2 terminados	≈ 214	195,5	≈ 1,1	VERDE

Aun en el escenario más favorable que se puede sostener sin evidencia nueva (H1 completo), el SPI queda en rojo. CPI: no calculable (sin AC). El tercer escenario es la única situación sin desvío y requiere que el equipo documente el trabajo de H2 realizado hasta hoy.

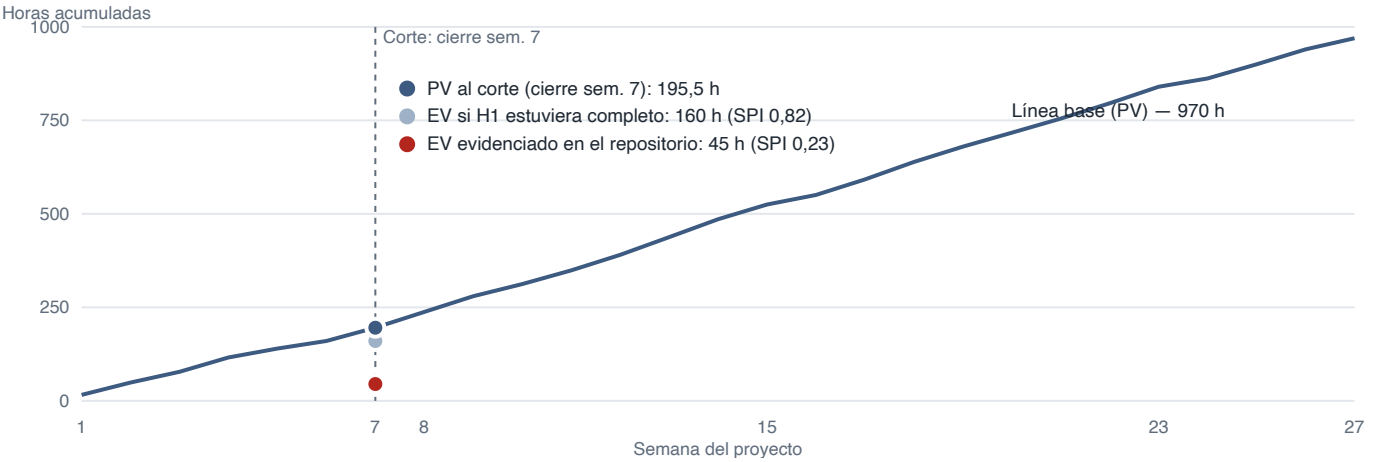


Figura 1. Línea base de valor planificado (Plan de Comunicaciones §5) y valor ganado al corte en dos escenarios.

3. Holguras

3.1 Holgura de plazo (ruta crítica)

El CPM recalculado (Cronograma v1.2 §5) da una **duración lógica de 26 semanas contra 27 de plan: 1 semana de margen** sobre la ruta crítica, que tiene 27 de las 48 actividades en holgura 0:

1.111.2 → 1.3 → 1.4 → 2.1 → **2.3 (spike ARCA)** → 4.1.1 → 4.1.2 → 4.1.3 → 4.2 → 4.3 → 4.4 → 6.1.2 → 6.4 → 6.1.3 → 6.1.1 → 6.2 → 6.3 → 7.117.217.5 → 7.6 → 7.7 → 9.1 → 9.2 → 9.3 → 9.4

Grupo de actividades	Holgura (sem.)		Lectura
Ruta crítica (spike 2.3, facturación 4.1.1–4.4, pagos 6.x, reportes 7.1/7.2/7.5–7.7, cierre 9.x)	0		Todo atraso desplaza la fecha final.
2.2 Modelo de datos · 6.5 Pruebas de pagos	1		Casi críticas.
5.1–5.3 Clientes/proveedores · 7.4 Reporte de cuentas corrientes	1–3		Ya no son críticas desde que 5.1 no depende de 4.6.
5.4 Pruebas de clientes	7		
3.1, 3.3, 3.4 Stock · 4.6 Credenciales · 4.7 Pruebas ARCA	10		Absorben desvíos si no son recursos compartidos.
4.5 PDF de comprobantes · 3.2 / 3.5 · 8.1–8.3 Roles	13–15		Candidatas a posponerse.
2.4 Revisión de modelo · 1.5 Revisión de pares	18–19		Mayor holgura (pero son compuerta de H1).

Cómo se traduce un atraso en la fecha de fin (atraso sobre la ruta crítica, sin recuperación):

Atraso acumulado en la ruta crítica	Efecto sobre el fin	Fin estimado
0–1 semana	Absorbido; el margen llega a 0	21/02/2027
2 semanas	+1 semana	28/02/2027
3 semanas	+2 semanas	07/03/2027
4 semanas	+3 semanas	14/03/2027

3.2 Holgura de capacidad (horas del equipo)

Hito	Capacidad	Demanda	Ocupación	Holgura
H1 (sem. 1–6)	240 h	160 h	67 %	+80 h (ya perdida: la semana 6 pasó)
H2 (sem. 7–15)	360 h	365 h	101 %	–5 h
H3 (sem. 16–23)	320 h	315 h	98 %	+5 h
H4 (sem. 24–27)	160 h	130 h	81 %	+30 h

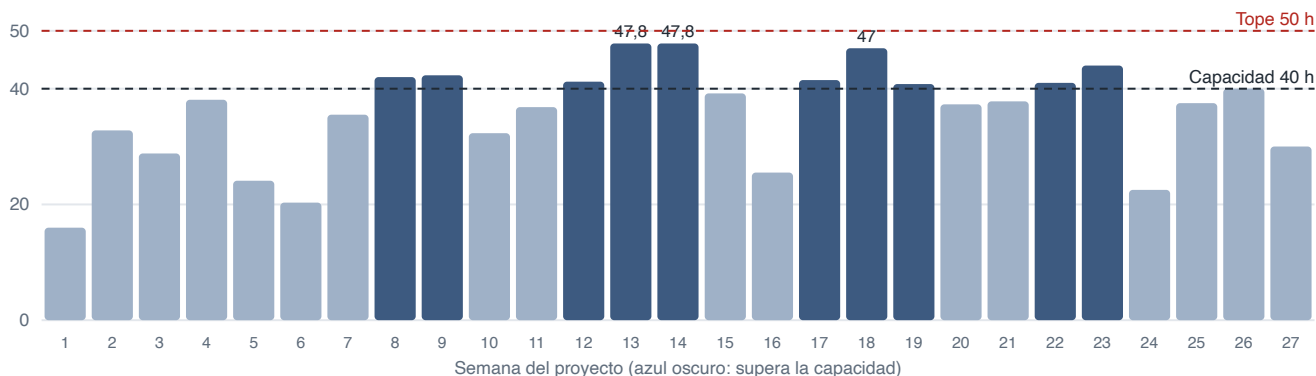


Figura 2. Carga semanal planificada (Cronograma v1.2 §6). Diez semanas superan las 40 h; el pico es 47,8 h (semanas 13 y 14).

Capacidad que queda desde la semana 8: 20 semanas × 40 h = 800 h, contra 774,4 h de demanda restante planificada: **solo 25,6 h de holgura neta** (61,1 h libres en 9 semanas menos 35,4 h de sobrecarga en 10 semanas). Si queda trabajo de H1 sin hacer, ese trabajo cae sobre una capacidad que ya está prácticamente comprometida:

Escenario de trabajo de H1 pendiente	Demanda restante	Holgura / déficit	Consecuencia sin horas extra
Nada pendiente (solo formalizar)	774,4 h	+25,6 h	Se mantiene el 21/02/2027.
Solo el spike 2.3 (31 h)	805,4 h	-5,4 h	Absorbible con la semana de margen, sin reserva libre.
1.5 + 2.1–2.4 pendientes (115 h)	889,4 h	-89,4 h	≈ 2,2 semanas de equipo completo: fin hacia el 07/03/2027 , y 81 % de la reserva (supera el umbral de escalamiento del 80 %).

3.3 Reserva y riesgos

La reserva (110 h, USD 2.750) coincide con la holgura total de capacidad, así que no es libre: cada hora que H2 consume de más sale de ella. La exposición esperada de las amenazas es de 147,2 h (VME), es decir 37,2 h más que la reserva; los riesgos R7, R8, R3, R4 y R9 no tienen reserva asignada y dependen de una solicitud al Sponsor. R4, que podía detener el spike y por tanto la ruta crítica, quedó confirmado; se mantiene en monitoreo hasta obtener el CAE de homologación y su exposición (6 h) se reevalúa en la próxima revisión.

4. Problemas identificados y soluciones

#	Problema	Impacto	Solución propuesta	Responsable · fecha
P1	Compuerta H1 vencida sin acta de revisión ni evidencia de 1.5 y 2.1–2.4 (27/09).	H2 corre sin cumplir entrada ni salida de H1 (Calidad §7); SPI en rojo en cualquier escenario.	1) Relevamiento de estado real de 2.1–2.4 y del trabajo de H2 (1 reunión, 2 h). 2) Documentar lo hecho (decisión de stack, modelo de datos, resultado del spike). 3) Realizar la revisión de H1 con acta; lo que falte se replanifica por control de cambios.	Tomás con todo el equipo · 09/10
P2	Spike 2.3 sin ejecutar ni evidenciar , aunque R4 ya está confirmado.	Es el inicio de la ruta crítica (holgura 0): sin CAE de homologación no avanzan 4.1.1–4.4 ni lo que depende de ellos.	Iniciar ya el spike con la CUIT de prueba (la CUIT y los certificados se pasan por variables de entorno, sin versionarlos: RNF-04) y fijar una meta de CAE de homologación para una factura de prueba. Evaluar una librería de terceros probada (R12). Mientras tanto, avanzar con 2.2, 3.x y el cliente WS contra respuestas simuladas (R3).	Tomás · iniciar 08/10
P3	Sin código en el repositorio (backend/ y frontend/ vacíos) pese a que H2 inició el 28/09.	Imposible verificar avance de S1; la compuerta H2 exige pruebas aprobadas.	Registrar el avance de cada módulo en el repositorio, con commits con formato [backend frontend qa docs]. Cerrar S1 (11/10) con revisión y demostración, aunque el incremento sea parcial.	Tomás y Juan · 11/10
P4	Ruta crítica concentrada en Tomás: 2.1, 2.3 y 4.1.1–4.4 son suyas, además de la dirección del proyecto (R5).	Un solo cuello de botella; una ausencia detiene facturación y todo lo que depende de ella.	Trabajo en pares en 4.0 (Plan de Riesgos R5) con Juan en la interfaz de 4.5 y Jesus en las pruebas tempranas de 4.1.x; documentar decisiones técnicas desde ahora.	Tomás · desde S2
P5	H2 al 101 % y 10 semanas sobre 40 h (pico 47,8 h en las semanas 13–14).	Sin margen para absorber atrasos de H1; consumo de reserva desde el inicio.	Diseñar los casos de prueba de 4.7 en la semana 12 y no abrir actividades nuevas en las semanas 13–14 (acción correctiva de Comunicaciones §6); mover 4.5 a la semana 14 si hace falta (holgura 13). Mantener ninguna semana sobre 50 h.	Tomás y Jesus · sem. 12
P6	Reserva insuficiente para la exposición (147,2 h contra 110 h).	Cualquier riesgo sin reserva asignada (R7, R8, R3, R4, R9) obliga a pedir reserva de gestión.	Pedir al Sponsor en la próxima reunión una reserva de gestión acotada o la autorización explícita del procedimiento de escalamiento al 80 %.	Tomás · 14/10

5. Inconvenientes de gestión

#	Inconveniente	Evidencia	Corrección
---	---------------	-----------	------------

G1	Seguimiento sin datos. No hay registro de horas reales ni informes de estado, aunque el Plan de Comunicaciones los exige (semanal en H2).	SPI/CPI no calculables; este es el primer informe con datos de avance.	Planilla de horas por actividad que cada integrante completa antes de la reunión semanal; primer informe formal con corte al 11/10 (fin de S1).
G2	La gestión continua no tiene horas. Las 60 h de 1.0 se consumen en 1.1–1.5; reuniones, informes, SPI/CPI, revisiones de sprint y la elaboración de los documentos 07–12 no están presupuestados.	Estimación §7; observación 17 del Plan de Proyecto.	Decidir entre una actividad nueva de gestión continua (con re-estimación) o cubrirla con la reserva. Orden de magnitud ilustrativo: 1 h semanal de reunión por 3 integrantes son ≈ 80 h en 27 semanas, el 73 % de la reserva.
G3	Línea base documental inestable. Tres versiones de los documentos en tres días (05, 06 y 07/10) y 31 puntos de revisión de consistencia, varios de ellos lógicos (4.6 en la ruta crítica, CPM colapsado, horas por rol contradictorias).	Historial de versiones de cada documento; Plan de Proyecto §5 (observaciones 1 a 18).	Congelar la línea base, ahora aprobada por el Sponsor; todo cambio posterior por control de cambios (Alcance §7). Cerrar 1.5 con la lista de observaciones resueltas.
G4	Decisiones pendientes que bloquean documentos: quién actúa como comerciante (hoy «a designar por el Sponsor»); cómo financiar la gestión continua; si se redistribuye trabajo en 2.x y 9.x.	Acta v1.3 §5; Estimación §4 y §7.	Resolver las tres con el Sponsor (§7).
G5	Ownership y flujo entre carpetas. Las tareas de frontend, backend y QA se coordinan por carpeta con dueños distintos; si el trabajo avanza en repositorios o ramas aparte, el repositorio principal no lo refleja.	CLAUDE.md del repositorio; sin commits de código.	Un solo repositorio con commits etiquetados por carpeta y un tablero de sprint (S1–S8) visible; las solicitudes entre carpetas se registran como issue.

6. Plan de recuperación

Cuándo	Acción	Responsable
Esta semana (hasta el 11/10)	Reunión de relevamiento de estado (P1) · iniciar el spike 2.3 con la CUIT de prueba (P2) · confirmar por escrito cuál es el trabajo de H1 y H2 realmente hecho · iniciar planilla de horas · cierre de S1 con revisión y demostración.	Tomás, con el equipo
Semanas 9–10 (12/10–25/10)	Revisión formal de H1 con acta, o solicitud de cambio por el desvío (si el atraso en la ruta crítica supera 1 semana: fin 28/02 o posterior) · resolver G2 y G4 con el Sponsor · primer cálculo de SPI/CPI con datos reales.	Tomás y Sponsor
Resto de H2	Informe de estado semanal · revisión de riesgos semanal · vigilar que ninguna semana supere 50 h · evaluar al cierre de S2 y S3 si el consumo de reserva pasa del 50 % (alerta) o del 80 % (escalamiento).	Tomás y Jesus

Opciones si el desvío se confirma

- **A — Recuperar con capacidad y reserva** (recomendada si el atraso es ≤ 1 semana): comprimir 4.5 y 4.7, posponer 8.x y 3.2/3.5 dentro de su holgura y reservar la semana de margen. Sin cambio de fecha.
- **B — Replanificar por control de cambios** (si el atraso es de 2 a 3 semanas): mover el fin a 28/02–07/03/2027 con aprobación del Sponsor; es la opción realista si el spike ya está demorado.
- **C — Recortar alcance** (último recurso): diferir reportes y roles (los de mayor holgura) o la pasarela simulada; requiere aprobación del Sponsor porque modifica lo incluido. No recomendada: el alcance no tiene desvíos.

7. Decisiones requeridas

#	Decisión	De quién	Antes de
1	Cómo financiar la gestión continua y los documentos 07–12 (actividad nueva o reserva).	Tomás	14/10
2	Quién actúa como comerciante para las validaciones de H2, H3 y H4.	Sponsor	Cierre de H2 (29/11)
3	Reserva de gestión para los riesgos sin cobertura (R7, R8, R3, R4, R9).	Sponsor	14/10

Alcance y limitaciones. Este informe se basa en los documentos de docs/ y en el contenido del repositorio al 07/10/2026. No hay registro de horas reales ni de actividades cerradas, por lo que el valor ganado y los semáforos de plazo son provisorios y deben confirmarse con el equipo. Las estimaciones de atraso asumen capacidad de 40 h/semana, sin horas extra, y que el trabajo pendiente se ejecuta con las mismas duraciones del plan. Las horas ilustrativas de gestión continua (G2) son un orden de magnitud, no una estimación del equipo.